

BTS SIO – Option SISR

Épreuve E5.2 – Projet d'Infrastructure Réseau
Session Juin 2026

Déploiement d'un Serveur VPN

OpenVPN – Accès distant sécurisé au réseau d'entreprise

Informations du projet	Détails
Entreprise cliente	DirTechIT
Solution déployée	OpenVPN (protocole SSL/TLS)
Système d'exploitation serveur	Linux (Ubuntu Server) ou Windows Server 2022
Hyperviseur	Oracle VirtualBox
Protocole utilisé	OpenVPN – port UDP 1194
Auteur	HAMDAOUI Naim
Année scolaire	2025 – 2026

1. Introduction	3
1.1 Contexte du projet	3
1.2 Objectifs de la solution	3
2. Matériel et Logiciels Utilisés	4
3. Conception du Réseau.....	5
3.1 Architecture VPN	5
3.2 Plan d'adressage IP	5
4. Configuration des Équipements	6
4.1 Installation d'OpenVPN et Easy-RSA	6
4.2 Génération des certificats et de l'autorité de certification	7
4.3 Configuration du serveur OpenVPN	8
4.4 Configuration du client OpenVPN	8
5. Tests et Validation	9
5.1 Vérification de l'installation.....	9
5.2 Prochaines étapes prévues	9
6. Conclusion	10
7. Annexes.....	11
Annexe A – Récapitulatif de la configuration réseau.....	11
Annexe B – Glossaire des termes techniques	11

1. Introduction

Dans le cadre de ma formation en BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations), option SISR (Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux), j'ai réalisé un projet de déploiement d'un serveur VPN basé sur la solution OpenVPN.

L'objectif est de permettre aux collaborateurs de DirTechIT d'accéder au réseau interne de l'entreprise depuis n'importe quelle connexion Internet, de manière sécurisée et chiffrée, grâce à un tunnel VPN SSL/TLS.

1.1 Contexte du projet

L'entreprise DirTechIT souhaitait offrir un accès distant sécurisé à ses collaborateurs en télétravail ou en déplacement. Avant ce projet, plusieurs problèmes existaient :

- Les employés en télétravail ne pouvaient pas accéder aux ressources internes (serveurs, partages fichiers, Active Directory) de manière sécurisée.
- Les connexions distantes passaient par des canaux non chiffrés, exposant les données sensibles de l'entreprise.
- L'absence de solution VPN rendait impossible l'administration à distance des équipements réseau internes.

Face à ces constats, la direction a décidé de déployer une solution VPN basée sur OpenVPN, reconnue pour sa fiabilité, sa sécurité et sa compatibilité multiplateforme.

1.2 Objectifs de la solution

Le projet devait atteindre quatre objectifs techniques précis :

1. Installer et configurer un serveur OpenVPN sur le réseau de l'entreprise.
2. Mettre en place une infrastructure à clés publiques (PKI) avec Easy-RSA pour générer les certificats nécessaires.
3. Créer et distribuer les profils de connexion aux clients VPN.
4. Valider l'accès distant sécurisé depuis un poste client externe simulé.

2. Matériel et Logiciels Utilisés

Le projet a été réalisé dans un environnement virtualisé, permettant de simuler une infrastructure réseau réelle sans matériel physique dédié.

Équipements utilisés :

Équipement	Type	Rôle
VM Serveur (Linux/Windows)	Machine virtuelle (VirtualBox)	Serveur OpenVPN
VM Client Windows 10/11	Machine virtuelle (VirtualBox)	Poste client VPN distant (simulé)

Logiciels utilisés :

Logiciel	Version	Utilisation
Oracle VirtualBox	Dernière version stable	Hyperviseur – hébergement des VM
OpenVPN	2.5.x ou supérieure	Solution VPN SSL/TLS – côté serveur et client
Easy-RSA	3.x	Gestion de la PKI et génération des certificats
OpenVPN Connect / GUI	Dernière version stable	Client VPN côté poste de travail
Snipping Tool	Windows intégré	Captures d'écran pour la documentation
LibreOffice Writer	Dernière version stable	Rédaction du rapport

3. Conception du Réseau

3.1 Architecture VPN

Le serveur OpenVPN constitue le point d'entrée sécurisé entre le réseau externe (Internet) et le réseau interne de l'entreprise. Il fonctionne en mode routé (tun) et crée un tunnel chiffré entre le client et le serveur.

Fonctionnement global :

- Le client VPN se connecte au serveur OpenVPN via Internet sur le port UDP 1194.
- Le serveur authentifie le client grâce aux certificats SSL/TLS générés par l'autorité de certification (CA) interne.
- Un tunnel chiffré est établi : toutes les communications sont protégées de bout en bout.
- Le client reçoit une adresse IP dans le sous-réseau VPN (10.8.0.0/24) et peut accéder aux ressources internes.

 **Capture d'écran – Schéma d'architecture réseau VPN (si disponible)**
(Insérer la capture d'écran ici)

3.2 Plan d'adressage IP

Paramètre réseau	Valeur configurée
Réseau interne de l'entreprise	192.168.1.0 / 255.255.255.0 (/24)
Adresse IP du serveur VPN (interne)	192.168.1.10
Sous-réseau VPN (tunnel)	10.8.0.0 / 255.255.255.0 (/24)
Adresse IP du serveur dans le tunnel	10.8.0.1
Adresse IP du client dans le tunnel	10.8.0.2 (attribuée dynamiquement)
Port d'écoute OpenVPN	UDP 1194
Protocole de chiffrement	TLS 1.2 / AES-256-CBC

```
networks@debian:~$ sudo ./openvpn-install.sh
Welcome to the OpenVPN installer!
The git repository is available at: https://github.com/angristan/openvpn-install

I need to ask you a few questions before starting the setup.
You can leave the default options and just press enter if you are ok with them.

I need to know the IPv4 address of the network interface you want OpenVPN listening to.
Unless your server is behind NAT, it should be your public IPv4 address.
IP address: 192.168.1.95

It seems this server is behind NAT. What is its public IPv4 address or hostname?
We need it for the clients to connect to the server.
Public IPv4 address or hostname: 90.119.104.176

Checking for IPv6 connectivity...

Your host appears to have IPv6 connectivity.

Do you want to enable IPv6 support (NAT)? [y/n]: n

What port do you want OpenVPN to listen to?
1) Default: 1194
2) Custom
3) Random [49152-65535]
Port choice [1-3]: 1

What protocol do you want OpenVPN to use?
UDP is faster. Unless it is not available, you shouldn't use TCP.
1) UDP
2) TCP
Protocol [1-2]: 1

What DNS resolvers do you want to use with the VPN?
1) Current system resolvers (from /etc/resolv.conf)
2) Self-hosted DNS Resolver (Unbound)
3) Cloudflare (Anycast: worldwide)
4) Quad9 (Anycast: worldwide)
5) Quad9 uncensored (Anycast: worldwide)
6) FDN (France)
7) DNS.WATCH (Germany)
8) OpenDNS (Anycast: worldwide)
9) Google (Anycast: worldwide)
10) Yandex Basic (Russia)
11) AdGuard DNS (Anycast: worldwide)
12) Hurricane Electric (Anycast: worldwide)
```

4. Configuration des Équipements

La mise en œuvre s'est déroulée en quatre phases successives et interdépendantes.

4.1 Installation d'OpenVPN et Easy-RSA

La première phase consiste à installer OpenVPN et Easy-RSA sur le serveur.

Procédure sur Linux (Ubuntu/Debian) :

```
# Mise à jour du système
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# Installation d'OpenVPN et Easy-RSA
sudo apt install openvpn easy-rsa -y

# Vérification de l'installation
openvpn --version
```

```

Certificate created at:
* /etc/openvpn/easy-rsa/pki/issued/server_ojRfGcmXbAv4L1jn.crt

Notice
-----
Inline file created:
* /etc/openvpn/easy-rsa/pki/inline/server_ojRfGcmXbAv4L1jn.inline

* Using SSL: openssl OpenSSL 3.0.11 19 Sep 2023 (Library: OpenSSL 3.0.11 19 Sep 2023)
* Using Easy-RSA configuration: /etc/openvpn/easy-rsa/vars

* The preferred location for 'vars' is within the PKI folder.
  To silence this message move your 'vars' file to your PKI
  or declare your 'vars' file with option: --vars=<FILE>
Using configuration from /etc/openvpn/easy-rsa/pki/2c3c8053/temp.52aeaa7

Notice
-----
An updated CRL has been created.
CRL file: /etc/openvpn/easy-rsa/pki/crl.pem

2023-11-12 17:07:20 DEPRECATED OPTION: The option --secret is deprecated.
2023-11-12 17:07:20 WARNING: Using --genkey --secret filename is DEPRECATED. Use --genkey secret filename instead.
* Applique /usr/lib/sysctl.d/50-bubblewrap.conf ...
* Applique /usr/lib/sysctl.d/50-coredump.conf ...
* Applique /usr/lib/sysctl.d/50-pid-max.conf ...
* Applique /etc/sysctl.d/99-openvpn.conf ...
* Applique /usr/lib/sysctl.d/99-protect-links.conf ...
* Applique /etc/sysctl.d/99-sysctl.conf ...
* Applique /etc/sysctl.conf ...
kernel.unprivileged_usersns_clone = 1
kernel.core_pattern = |/lib/systemd/systemd-coredump %P %u %g %s %t 9223372036854775808 %h
kernel.core_pipe_limit = 16
fs.suid_dumpable = 2
kernel.pid_max = 4194304
net.ipv4.ip_forward = 1
fs.protected_fifos = 1
fs.protected_hardlinks = 1
fs.protected_regular = 2
fs.protected_symlinks = 1
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/openvpn@server.service → /etc/systemd/system/openvpn@server.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iptables-openvpn.service → /etc/systemd/system/iptables-openvpn.service.

```

4.2 Génération des certificats et de l'autorité de certification

La PKI (Public Key Infrastructure) est créée avec Easy-RSA. Elle génère les certificats nécessaires pour authentifier le serveur et les clients.

Procédure étape par étape :

5. Initialiser l'environnement Easy-RSA et créer le répertoire PKI.
6. Générer le certificat de l'autorité de certification (CA).
7. Générer la paire clé/certificat du serveur OpenVPN.
8. Générer les paramètres Diffie-Hellman (dh.pem).
9. Générer la clé TLS-Auth pour renforcer la sécurité (ta.key).
10. Générer la paire clé/certificat pour chaque client VPN.

```

# Initialiser la PKI
make-cadir ~/openvpn-ca && cd ~/openvpn-ca
./easyrsa init-pki

# Créer l'autorité de certification
./easyrsa build-ca nopass

# Générer le certificat serveur
./easyrsa gen-req server nopass
./easyrsa sign-req server server

# Générer les paramètres DH et la clé TLS
./easyrsa gen-dh
openvpn --genkey secret ta.key

# Générer un certificat client
./easyrsa gen-req client1 nopass
./easyrsa sign-req client client1

```

4.3 Configuration du serveur OpenVPN

Le fichier de configuration server.conf définit le comportement du serveur VPN : port, protocole, certificats, chiffrement et routage.

Contenu du fichier /etc/openvpn/server.conf :

```
port 1194
proto udp
dev tun

ca /etc/openvpn/ca.crt
cert /etc/openvpn/server.crt
key /etc/openvpn/server.key
dh /etc/openvpn/dh.pem
tls-auth /etc/openvpn/ta.key 0

server 10.8.0.0 255.255.255.0
push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp"
push "dhcp-option DNS 192.168.1.10"

keepalive 10 120
cipher AES-256-CBC
compress lz4-v2
user nobody
group nogroup
persist-key
persist-tun
status /var/log/openvpn-status.log
verb 3
```

Activation et démarrage du service OpenVPN :

```
sudo systemctl enable openvpn@server
sudo systemctl start openvpn@server
sudo systemctl status openvpn@server
```

4.4 Configuration du client OpenVPN

Un fichier de profil client (.ovpn) est créé et distribué à chaque utilisateur. Ce fichier contient tous les paramètres nécessaires pour établir la connexion VPN.

Contenu du fichier client1.ovpn :

```
client
dev tun
proto udp
remote 192.168.1.10 1194
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
ca ca.crt
cert client1.crt
key client1.key
tls-auth ta.key 1
cipher AES-256-CBC
compress lz4-v2
verb 3
```


5. Tests et Validation

5.1 Vérification de l'installation

Après le démarrage du service, plusieurs vérifications ont été effectuées pour confirmer que le VPN est pleinement opérationnel.

Vérification	Outil / Commande	Résultat attendu
Service OpenVPN actif	systemctl status openvpn@server	État : active (running)
Interface réseau tun0 créée	ip addr show tun0	Interface tun0 présente avec IP 10.8.0.1
Connexion client établie	Client OpenVPN GUI / Connect	Connexion VPN établie, IP 10.8.0.2 attribuée
Ping vers le serveur interne	ping 192.168.1.10 (depuis le client)	Réponse reçue – tunnel fonctionnel
Journaux de connexion	cat /var/log/openvpn-status.log	Affiche le client connecté avec son IP

Commandes de vérification côté serveur :

```
# Vérifier l'interface tunnel
ip addr show tun0

# Vérifier les connexions actives
cat /var/log/openvpn-status.log

# Vérifier les règles de routage
ip route show
```

5.2 Prochaines étapes prévues

Le serveur VPN est pleinement opérationnel. Les évolutions suivantes sont planifiées :

11. Intégration avec Active Directory pour l'authentification LDAP des utilisateurs VPN.
12. Déploiement d'un tableau de bord de supervision des connexions VPN actives.
13. Mise en place d'une liste de révocation de certificats (CRL) pour révoquer les accès en cas de perte d'un appareil.
14. Sécurisation renforcée avec authentification à deux facteurs (2FA).
15. Documentation des procédures de création et distribution de nouveaux profils clients.

6. Conclusion

Ce projet a permis de déployer une infrastructure VPN fonctionnelle et sécurisée pour l'entreprise DirTechIT. Le serveur OpenVPN est pleinement opérationnel : les collaborateurs peuvent désormais accéder au réseau interne de manière chiffrée depuis n'importe quelle connexion Internet.

Axe d'évaluation	Bilan	
Sécurité	Les communications sont chiffrées de bout en bout grâce au protocole TLS/SSL et aux certificats PKI générés avec Easy-RSA.	
Accessibilité	Les collaborateurs en télétravail disposent d'un accès transparent aux ressources internes sans compromettre la sécurité.	
Scalabilité	L'ajout de nouveaux clients VPN est simple : il suffit de générer un nouveau certificat et distribuer le profil .ovpn.	
Apprentissage	Ce projet a permis de maîtriser les concepts de cryptographie (PKI, TLS, certificats), le réseau VPN et l'administration Linux.	

Ce déploiement renforce considérablement la posture de sécurité de DirTechIT en éliminant les accès distants non sécurisés, et illustre concrètement les compétences acquises en administration réseau et sécurité durant la formation BTS SIO SISR.

7. Annexes

Annexe A – Récapitulatif de la configuration réseau

Paramètre	Valeur
Nom du serveur	SRV-VPN01
Adresse IP fixe (réseau interne)	192.168.1.10
Port VPN	UDP 1194
Sous-réseau tunnel VPN	10.8.0.0/24
IP serveur dans le tunnel	10.8.0.1
Protocole de chiffrement	AES-256-CBC
Authentification	Certificats TLS (Easy-RSA PKI)
Clé TLS-Auth	ta.key (protection contre les attaques DoS)

Annexe B – Glossaire des termes techniques

Terme	Définition
VPN	Virtual Private Network – réseau privé virtuel permettant de créer un tunnel chiffré sur Internet.
OpenVPN	Solution VPN open source basée sur le protocole SSL/TLS, multiplateforme et hautement configurable.
PKI	Public Key Infrastructure – infrastructure à clés publiques gérant la création, distribution et révocation des certificats.
CA	Certificate Authority – autorité de certification qui signe et valide les certificats des serveurs et clients.
Easy-RSA	Outil en ligne de commande pour gérer une PKI simple et générer des certificats pour OpenVPN.
TLS	Transport Layer Security – protocole de chiffrement des communications réseau.
tun	Interface réseau virtuelle utilisée par OpenVPN en mode routé (tunnel IP).
ta.key	Clé TLS-Auth partagée entre serveur et clients pour protéger contre les attaques par déni de service (DoS).
DH	Diffie-Hellman – algorithme d'échange de clés sécurisé utilisé lors de l'établissement du tunnel VPN.
CRL	Certificate Revocation List – liste des certificats révoqués (accès supprimés).